

III. Ejercicio aplicado

Planteamiento del problema (Vida real).

Si una persona va al supermercado y lleva anotado lo que necesita en una lista y además encuentra productos con descuento, entonces termina pagando menos en la caja. Pero hay una realidad lógica en sus finanzas: es imposible que termine pagando menos en la caja y que, al mismo tiempo, se haya pasado del dinero que tenía destinado para las compras del mes.

Definir proposiciones

p: Lleva anotado lo que necesita en una lista.

q: Encuentra productos con descuento.

r: Termina pagando menos en la caja.

s: Se pasa del dinero destinado para el mes.

Expresión simbólica

- **Argumento 1:** Lleva anotado en una lista y encuentra productos con descuento, entonces termina pagando menos en la caja.

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

- **Argumento 2:** No puede pagar menos en la caja, y entonces pasarse en el dinero destinado al mes.

$$\neg(r \rightarrow s)$$

Proposición completa:

$$[(p \wedge q) \rightarrow r] \wedge \neg(r \rightarrow s)$$

Análisis con lógica proposicional

Tabla de verdad

	[	(	p	^	q	)	→	r	]	^	¬	(	r	→	s	)
			V	V	V		V	V		F	F		V	V	V	
			V	V	V		V	V		V	V		V	F	F	
			V	V	V		F	F		F	F		F	V	V	
			V	V	V		F	F		F	F		F	V	F	
			V	F	F		V	V		F	F		V	V	V	
			V	F	F		V	V		V	V		V	F	F	
			V	F	F		V	F		F	F		F	V	V	
			V	F	F		V	F		F	F		F	V	F	
			F	F	V		V	V		F	F		V	V	V	
			F	F	V		V	V		V	V		V	F	F	
			F	F	V		V	F		F	F		F	V	V	
			F	F	V		V	F		F	F		F	V	F	
			F	F	F		V	V		F	F		V	V	V	
			F	F	F		V	V		V	V		V	F	F	
			F	F	F		V	F		F	F		F	V	V	
			F	F	F		V	F		V	F		F	V	F	

Como podemos observar en la tabla la el argumento que se planteó no es siempre verdadero ni falso, es decir se la clasifica dentro de contingencia.

- **Casos donde son verdaderos:**

El argumento e valido en la fila 2. 6, 10, 14 y 16.

Fila 2: Si lleva anotado los productos en una lista y encuentra productos en descuento, **entonces** termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, **si** termina pagando menos en la caja, **entonces** no se pasa del dinero destinado para el mes.

Fila 6: Si lleva anotado los productos en una lista y no encuentra productos en descuento, **entonces** termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, **si** termina pagando menos en la caja, **entonces** no se pasa del dinero destinado para el mes.

Fila 10: Si no lleva anotado los productos en una lista y encuentra productos en descuento, **entonces** termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, **si** termina pagando menos en la caja, **entonces** no se pasa del dinero destinado para el mes.

Fila 14: Si no lleva anotado los productos en una lista y no encuentra productos en descuento, **entonces** termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, **si** termina pagando menos en la caja, **entonces** no se pasa del dinero destinado para el mes.

Fila 16: Si no lleva anotado los productos en una lista y no encuentra productos en descuento, **entonces** no termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, **si** no termina pagando menos en la caja, **entonces** no se pasa del dinero destinado para el mes.

Todos estos casos lógicamente son verdad, pero podemos decir que la más aceptar da e s la **fila 2** la cual nos dice que mientras todas las variables se cumplan a excepción de la variable s la proposición es verdadera, nen otras palabras: **“Si lleva anotado los productos en una lista y encuentra productos en descuento, entonces termina pagando menos en la caja, y por lo tanto, si termina pagando menos en la caja, entonces no se pasa del dinero destinado para el mes”**,

***Nota:** En las otras filas la proposición se cumple siempre y cuando en $\neg(r \rightarrow s)$ “r” sea verdadero y “s” sea falso, es decir se paga menos en la caja y no se pasa del presupuesto del mes.*

Concluir resultados

La lógica afirma que para que se cumpla este argumento lo único que se tiene que cumplir es que se pague menos en la caja ($r=V$) y que no se pase del presupuesto del mes ($s=F$), las otras variables, sin embargo, pueden tener cualquier valor e verdad.